

AUDITORÍA DE DATOS

Índice Integral de Riesgo Municipal

Auditoría primaria de seis fuentes de información — 2019–2025

Objetivo. Evaluar la calidad, trazabilidad, consistencia territorial, unicidad y oportunidad de las fuentes que alimentarán el Índice Integral de Riesgo Municipal.

Resultado ejecutivo. Las cuatro fuentes policiales contienen cobertura temporal completa para 2019–2025 y no presentan nulos en las columnas auditadas. Los principales riesgos de calidad son el almacenamiento numérico de códigos DANE con pérdida de ceros iniciales, diferencias de nomenclatura municipal frente a DIVIPOLA y una proporción elevada de duplicados exactos en algunas fuentes. La fuente de cultivos de coca requiere un tratamiento diferencial por su estructura anual/ancha, presencia de nulos y disponibilidad hasta 2024.

1. Resumen de calidad

Fuente	Completo.	Exact.	Validez	Consist.	Unicidad	Oportunidad
Homicidios	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Media
Secuestro	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Media
Extorsión	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Media
Actos terroristas	Alta	Media	Alta	Media	Alta	Media
Cultivos de coca	Media	Alta	Alta	Alta	Alta	Baja
DIVIPOLA	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

2. Metodología y reglas de auditoría

- Se trabajó sobre los archivos locales auditados mediante la ejecución V6. Se conservaron las fuentes originales y los resultados se utilizaron para documentar hallazgos, no para alterar los datos fuente.
- DIVIPOLA se tomó como dimensión territorial maestra. Los códigos DANE se consideran identificadores y deben manejarse como texto de cinco dígitos para preservar ceros iniciales.
- Los municipios ausentes de una fuente de eventos no se convierten automáticamente en cero: ausencia de registro y cero eventos son estados distintos.
- Los duplicados exactos no se eliminan en esta auditoría. Se propone validación de granularidad y trazabilidad con la fuente; cualquier deduplicación debe ejecutarse solamente en una capa transformada y con regla documentada.
- Para oportunidad se compara el último periodo observado con la fecha de auditoría, 4 de septiembre de 2026. En las fuentes policiales el último dato disponible llega a diciembre de 2025; Coca llega a 2024.

3. Auditoría por fuente

Homicidios

Archivo: 7HOMICIDIO_20260903 (1).xlsx

Descarga / referencia: <https://www.policia.gov.co/sites/default/files/delitos-impacto/Homicidio%20Intencional2025.xlsx>

Fecha registrada: 2026-09-03 (según nomenclatura del archivo; validar contra fecha efectiva de descarga)

Formato: XLSX — **Tamaño:** 4.5 MB — **Filas:** 92,636 — **Columnas:** 11

Oportunidad: último periodo 2025-12-31; ≈ 9 meses. **Cobertura:** 1.049 municipios; 93,50% de DIVIPOLA.

Compleitud: 0 en todas las 11 columnas.

Unicidad: 22.121 filas (23,88%); cantidad asociada 22.139 (23,86%).

Hallazgos de validez/consistencia: Códigos DANE almacenados como enteros: 18.431 registros (19,90%) tienen menos de 5 dígitos y requieren normalización con ceros a la izquierda. 9.250 registros presentan diferencias de denominación en 2 códigos (54001 y 76001) frente a DIVIPOLA tras normalización de texto.

Tratamiento propuesto: Conservar fuente; estandarizar COD_MUNI a texto de 5 dígitos, usar código como llave maestra, mantener catálogo de equivalencias de nombres y validar duplicados contra la fuente antes de deduplicar.

Secuestro

Archivo: 2SECUESTRO_20260903.xlsx

Descarga / referencia: <https://www.policia.gov.co/sites/default/files/delitos-impacto/Secuestro2025.xlsx>

Fecha registrada: 2026-09-03 (según nomenclatura del archivo; validar contra fecha efectiva de descarga)

Formato: XLSX — **Tamaño:** 0.07 MB — **Filas:** 1,911 — **Columnas:** 7

Oportunidad: último periodo 2025-12-27; ≈ 9 meses. **Cobertura:** 347 municipios; 30,93% de DIVIPOLA.

Compleitud: 0 en todas las 7 columnas.

Unicidad: 798 filas (41,76%); cantidad asociada 817 (39,68%).

Hallazgos de validez/consistencia: 287 registros (15,02%) tienen código municipal de 4 dígitos y requieren preservación del cero inicial. 134 registros (7,01%) presentan diferencias de denominación en 2 códigos frente a DIVIPOLA.

Tratamiento propuesto: Normalizar código a texto de 5 dígitos; homologar nombres mediante DIVIPOLA; no imputar municipios ausentes a cero porque ausencia de registro no equivale a ausencia del delito; validar duplicados con Policía.

Extorsión

Archivo: 3EXTORSIÓN_20260904.xlsx

Descarga / referencia: <https://www.policia.gov.co/sites/default/files/delitos-impacto/Extorsi%C3%B3n2025.xlsx>

Fecha registrada: 2026-09-04 (según nomenclatura del archivo; validar contra fecha efectiva de descarga)

Formato: XLSX — **Tamaño:** 2.07 MB — **Filas:** 72,955 — **Columnas:** 6

Oportunidad: último periodo 2025-12-31; ≈ 9 meses. **Cobertura:** 1.053 municipios; 93,85% de DIVIPOLA.

Compleitud: 0 en todas las 6 columnas.

Unicidad: 31.819 filas (43,61%); cantidad asociada 31.819 (43,61%).

Hallazgos de validez/consistencia: 17.215 registros (23,60%) tienen código municipal de 4 dígitos. 4.970 registros (6,81%) presentan diferencias de denominación en 2 códigos frente a DIVIPOLA. La ausencia de 69 municipios frente a DIVIPOLA no debe interpretarse como cero casos.

Tratamiento propuesto: Código DANE como llave; estandarización de nombres; mantener indicadores de cobertura; revisar duplicados con el identificador lógico disponible y fuente original.

Actos terroristas

Archivo: 1Reporte_Delito_Terrorismo_Policia_Nacional_2019 A 2025.xlsx

Descarga / referencia: <https://www.policia.gov.co/sites/default/files/delitos-impacto/Terrorismo2025.xlsx>

Fecha registrada: 2026-09-03 (según nomenclatura del archivo; validar contra fecha efectiva de descarga)

Formato: XLSX — **Tamaño:** 0.08 MB — **Filas:** 2,109 — **Columnas:** 6

Oportunidad: último periodo 2025-12-27; ≈ 9 meses. **Cobertura:** 350 municipios; 31,19% de DIVIPOLA.

Compleitud: 0 en todas las 6 columnas.

Unicidad: 236 filas (11,19%); cantidad asociada 236 (11,19%).

Hallazgos de validez/consistencia: Los códigos originales aparecen en formatos de más de 5 dígitos y fueron estandarizados mediante extracción/división para compararlos con DIVIPOLA. 133 registros (6,31%) presentan diferencias de denominación en 10 códigos.

Tratamiento propuesto: Conservar código original para trazabilidad y crear un campo normalizado de 5 dígitos; homologar nombres; validar la regla de transformación con la estructura oficial antes de producción.

Cultivos de hoja de coca

Archivo: 4Detección_de_Cultivos_de_Coca_(hectáreas)_20260903.xlsx

Descarga / referencia: <https://www.biesimci.org/index.php?id=128>

Fecha registrada: 2026-09-03 (según nomenclatura del archivo; validar contra fecha efectiva de descarga)

Formato: XLSX — **Tamaño:** 0.04 MB — **Filas:** 319 — **Columnas:** 28

Oportunidad: último periodo 2024; ≈ 21 meses respecto a 2026-09. **Cobertura:** 319 registros territoriales; archivo en formato ancho, 2001–2024.

Compleitud: 2019: 143 (44,83%); 2020: 147 (46,08%); 2021: 138 (43,26%); 2022: 134 (42,01%); 2023: 138 (43,26%); 2024: 139 (43,57%); 2025 no existe.

Unicidad: 0 duplicados exactos; 0 códigos municipales duplicados.

Hallazgos de validez/consistencia: La estructura es anual y ancha (una columna por año), mientras las demás fuentes son transaccionales/longitudinales. 1 código (94663) no coincide directamente con el catálogo municipal de DIVIPOLA y 14 registros presentan diferencias de denominación; deben investigarse como posibles áreas no municipalizadas/corregimientos antes de marcarlos como error.

Tratamiento propuesto: Transformar a formato largo para integración; conservar nulos como desconocidos, no como 0; incorporar 2025 cuando SIMCI publique el dato; mantener catálogo territorial específico para áreas no municipalizadas.

DIVIPOLA

Archivo: 5DIVIPOLA- Co■digos_municipios_20260903vf.xlsx

Descarga / referencia: <https://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/rest/services/Divipola>

Fecha registrada: 2026-09-03 (según nomenclatura del archivo; validar contra fecha efectiva de descarga)

Formato: XLSX — **Tamaño:** 0.04 MB — **Filas:** 1,122 — **Columnas:** 7

Oportunidad: último periodo Vigente 2025 según alcance del ejercicio; Base de referencia territorial. **Cobertura:** 1.122 unidades territoriales.

Compleitud: No se detectaron nulos relevantes en código/nombre municipal usados para la llave territorial..

Unicidad: 0 códigos municipales duplicados.

Hallazgos de validez/consistencia: Funciona como catálogo maestro territorial. Su campo de tipo distingue Municipio/Isla/Área no municipalizada; esta clasificación es clave para interpretar el código 94663 de Coca y no convertirlo automáticamente en error.

Tratamiento propuesto: Usar como dimensión territorial maestra; conservar código como texto; versionar el catálogo por fecha de vigencia y documentar equivalencias históricas.

4. Hallazgos transversales y decisiones de tratamiento

- Códigos DANE.** El problema más importante de integración es que varias fuentes almacenan códigos como números. Esto elimina ceros iniciales y puede romper joins textuales. Decisión: conservar original + generar campo normalizado de 5 dígitos.
- Nombres territoriales.** Las diferencias como CUCUTA/SAN JOSE DE CUCUTA o CALI/SANTIAGO DE CALI son problemas de nomenclatura, no necesariamente de identificación. Decisión: el código DANE prevalece y los nombres se homologan mediante DIVIPOLA.
- Duplicados.** Homicidios, Secuestro y Extorsión muestran proporciones altas de filas involucradas en duplicados exactos. Decisión: no borrar; primero determinar si representan repetición técnica o granularidad legítima.
- Cobertura.** Homicidios y Secuestro/Terrorismo tienen coberturas territoriales muy diferentes. Decisión: no usar la mera presencia/ausencia de municipio como medida de riesgo sin modelar cobertura y cero estructural.
- Coca.** La fuente no está alineada temporal ni estructuralmente con las fuentes policiales: es anual, ancha y termina en 2024. Decisión: normalizar a formato largo y tratar nulos como desconocidos.
- Oportunidad.** Para el índice final se debe fijar una fecha de corte común. Si se exige 2019–2025, Coca requiere una actualización oficial antes de incorporarse como 2025.

5. Dos nuevas fuentes públicas propuestas

- DANE – Proyecciones de población municipal** — Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
URL: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
Variables: Municipio, código territorial, población por año
Periodo/frecuencia: Proyecciones anuales; periodo depende de la serie vigente
Justificación: Permite convertir conteos absolutos en tasas por 100.000 habitantes y evitar que municipios grandes parezcan automáticamente más riesgosos.
Limitaciones: Limitaciones: proyecciones/modelos; posibles cambios de código territorial.
Dificultad: Media
- DNP – TerriData** — Departamento Nacional de Planeación (DNP)
URL: <https://terridata.dnp.gov.co/>
Variables: Indicadores socioeconómicos y territoriales municipales; pobreza, población, ruralidad y otros indicadores
Periodo/frecuencia: Series históricas y actualizaciones según indicador
Justificación: Añade contexto estructural al índice: vulnerabilidad socioeconómica y condiciones territoriales.
Limitaciones: Limitaciones: periodicidad heterogénea entre indicadores; cobertura variable.
Dificultad: Media

6. Diccionario mínimo de integración

Fuente	Campos clave	Campos que requieren diccionario / homologación
Homicidios	FECHA HECHO; COD_DEPTO; COD_MUNI; CANTIDAD	ARMA MEDIO; MODALIDAD PRESUNTA; SPOA_CARACTERIZACION; ZONA; SEXO
Secuestro	FECHA HECHO; COD_DEPTO; COD_MUNI; CANTIDAD	TIPO DELITO
Extorsión	FECHA HECHO; COD_DEPTO; COD_MUNI; CANTIDAD	Nombres territoriales
Terrorismo	FECHA HECHO; CODIGO DANE; CANTIDAD	ARMAS MEDIOS; regla de normalización del código
Coca	CODDEPTO; CODMPIO; MUNICIPIO; año; hectáreas	Tipo territorial; años; significado de nulo vs 0
DIVIPOLA	Código Departamento; Código Municipio; Nombre Municipio	Tipo: Municipio/Isla/Área no municipalizada

7. Declaración de uso de IA

- La IA se utilizó como apoyo para estructurar y redactar el informe y para organizar la presentación de los hallazgos. Los resultados cuantitativos y las decisiones de auditoría se basan en la ejecución de la auditoría V6 sobre los archivos suministrados. No se utilizaron respuestas de IA como sustituto de la evidencia contenida en los archivos.

8. Observación de control antes de entregar

- Las fechas 2026-09-03 y 2026-09-04 consignadas en el inventario provienen de la nomenclatura de los archivos locales. Deben confirmarse contra la fecha efectiva de descarga si el profesor exige trazabilidad exacta de descarga. Asimismo, las URL oficiales incluidas son las rutas de referencia de las fuentes; si el archivo fue descargado desde una URL específica distinta, conviene reemplazarla por esa URL exacta.